

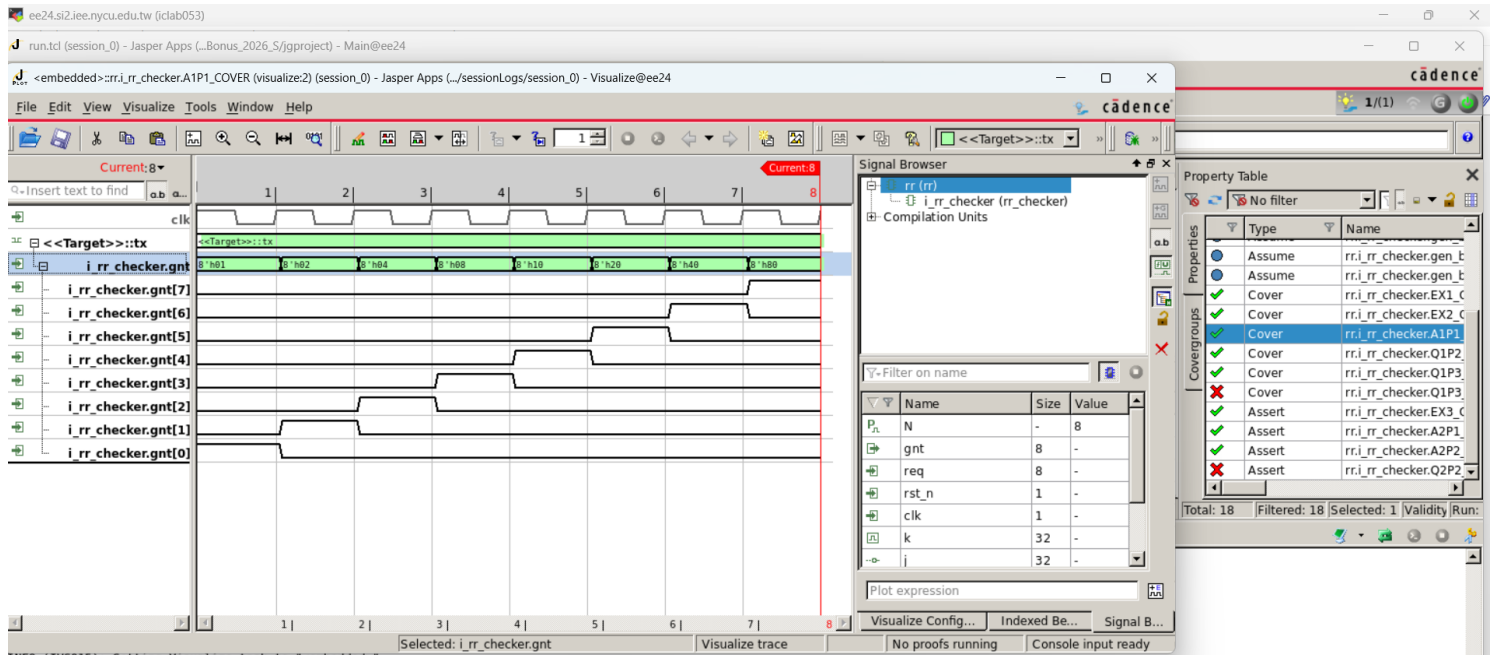
ICLAB Bonus Lab Report

Name: 曾千輔

Student ID: 314513068

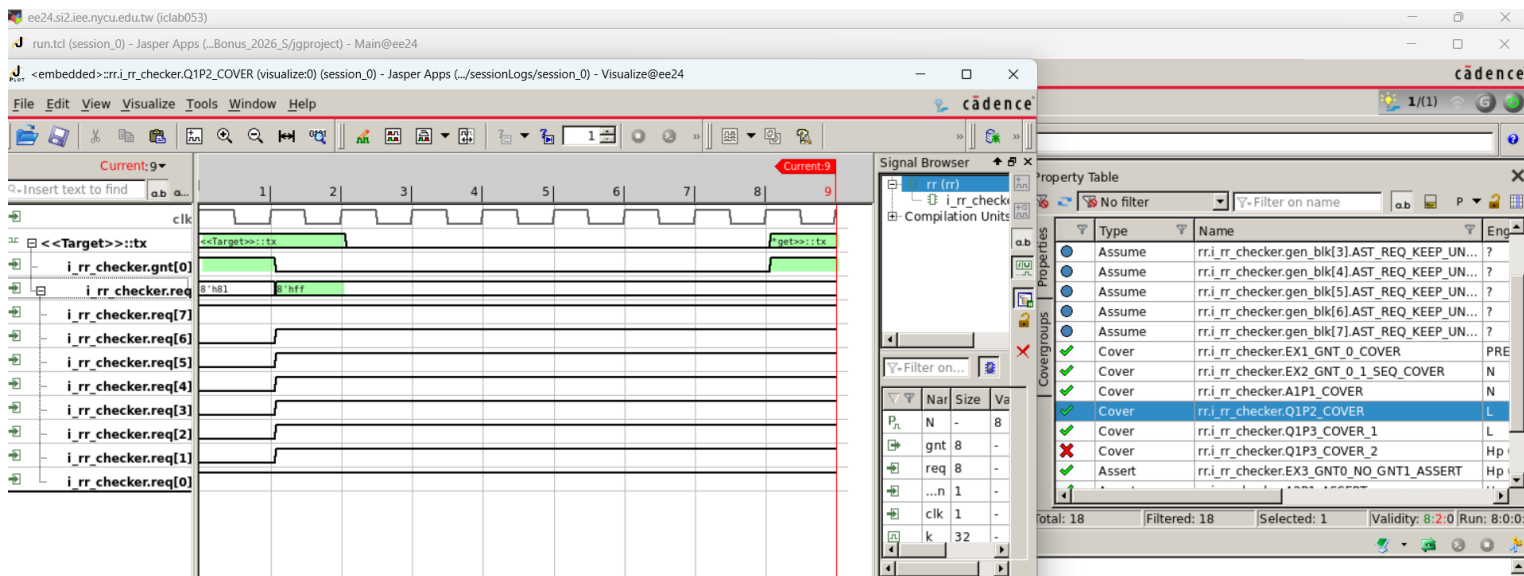
Account: iclab053

Q1-1



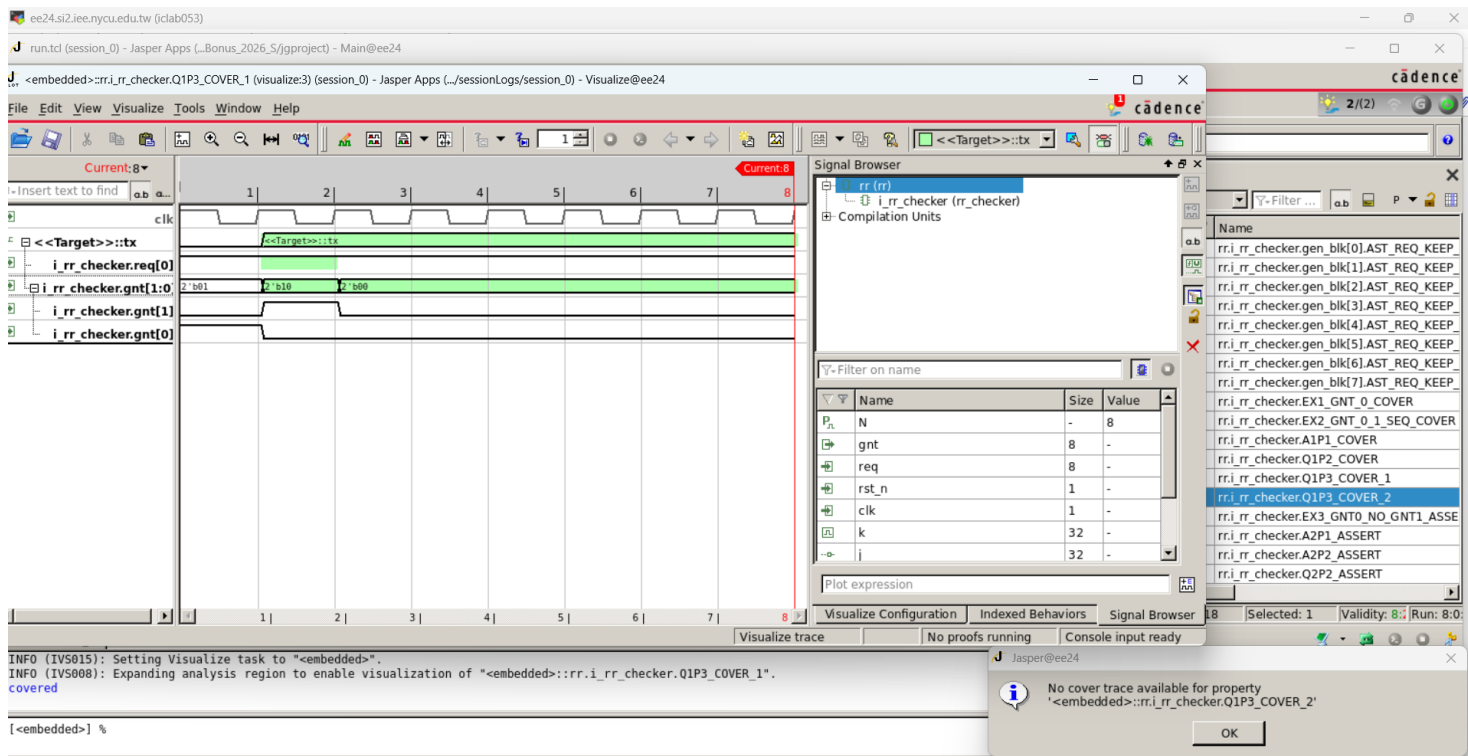
JasperGold 驗證中，SVA 屬性 A1P1_COVER 成功被 Covered。由波形觀測可知，Arbiter 在連續 8 個 Cycles 內，能嚴格遵守 Round-Robin 機制將訊號由 gnt[0] 依序且不間斷地允許至 gnt[7]。此結果充分證實 Arbiter 在滿載請求的特定情境下，確實具備正確執行 Priority 順位轉移的基礎能力

Q1-2



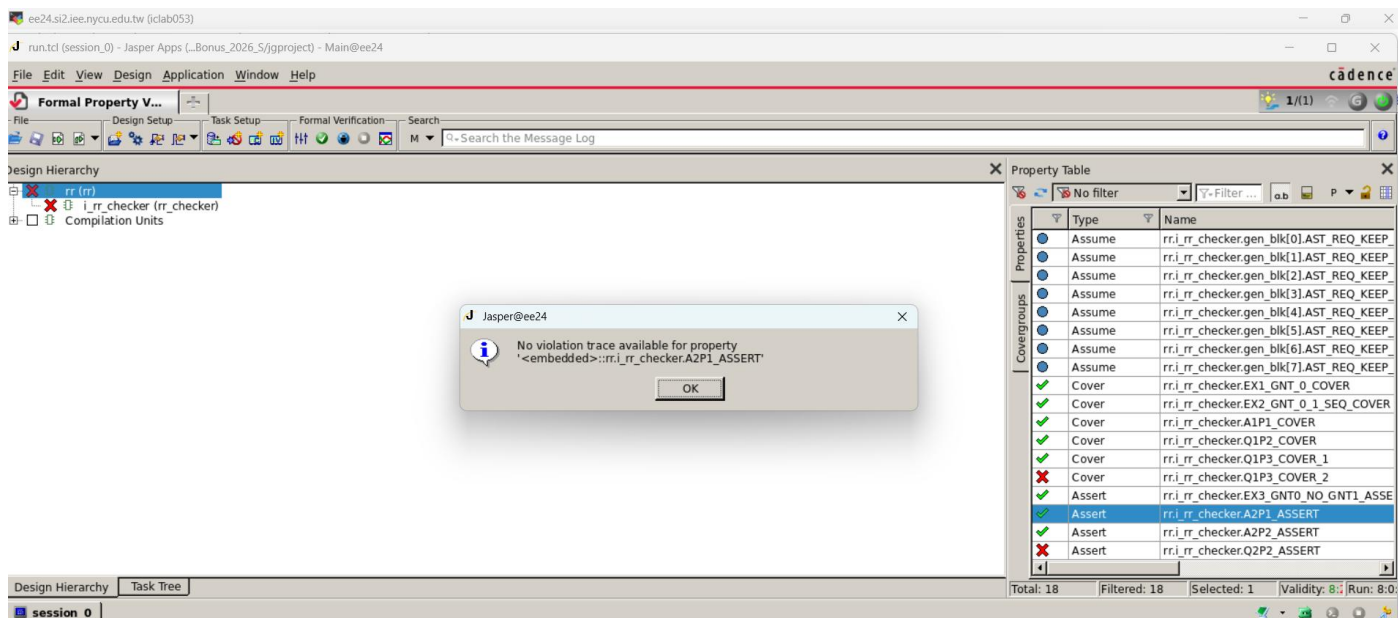
當 gnt[0] 獲准後，下一個週期若所有客戶端皆同時發出 req，此時最高優先權順延至 1。在這種極端競爭情境下，仲裁器將耗費 7 個 cycles 依序消化客戶端 1 至 7 的請求。由於 SVA 的 ##[0:\$] 會尋找滿足條件的最短路徑，此波形精準驗證了在全滿請求的競爭下，單一客戶端重新取得資源的「最短滿足路徑」，在物理行為上恰好等同於系統 Worst-case 的最長等待週期（即等待 7 個 cycles，於 8 個 cycles 後獲准）

Q1-3



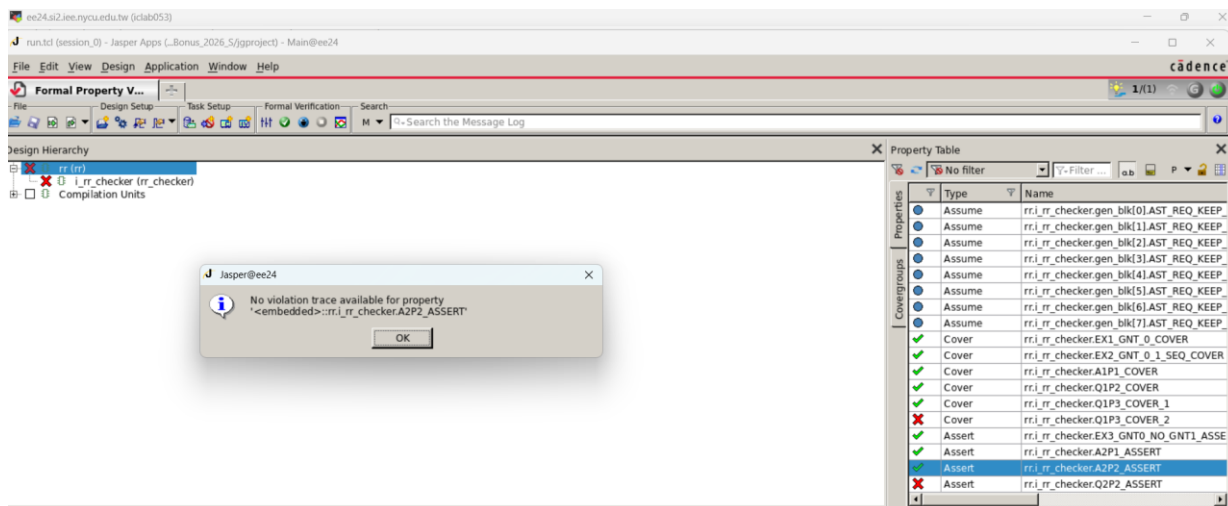
當 `gnt[1]` 獲准後，Arbiter 之最高優先權將順延至客戶端 2。此時在客戶端 0 的前方，最多僅剩 6 個競爭順位（即客戶端 2 至 7）。因此，即便在全滿請求的極端情況下，客戶端 0 最多只會被延遲 6 個時脈週期。此 Boundary Condition 解釋了為何描述延遲 6 週期的 `Q1P3_COVER_1` 能夠成功被 covered，而要求延遲 7 週期的 `Q1P3_COVER_2` 因違反排隊極限，最終無法被觸發。

Q2-1



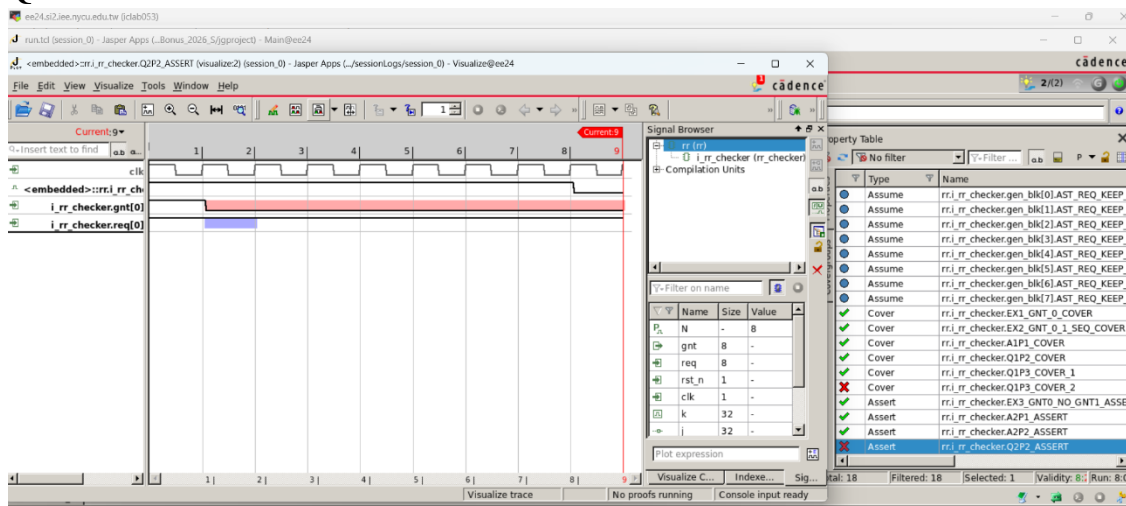
本題採用 Overlapping Implication Operator 編寫 SVA 屬性：`gnt[0] |-> (gnt[7:1] == 7'b0)`。經 JasperGold FPV 驗證結果顯示為 **Proven**（綠色打勾）。此結果嚴格證明在 Arbiter 運作過程中，當客戶端 0 獲得授權時，其餘客戶端的允許訊號（`gnt[7:1]`）必定全為 0，完全滿足單一資源的獨占性與 Mutual Exclusion 規格要求。

Q2-2



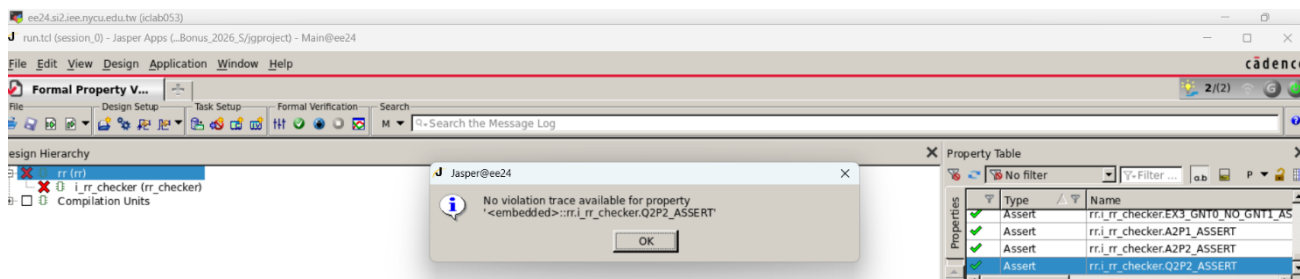
配合講義提示，選擇使用 assert property (\$countones(gnt) <= 1) 進行全域屬性驗證。此語法嚴格限制 gnt 總線上的 high bit 數量不得超過 1，在邏輯上同時涵蓋了無人獲准 (gnt 全為 0) 與單一獲准 (僅一 bit 為 1) 的合法輸出範圍。JasperGold 驗證結果為 Proven，嚴格保證在任何一個 cycle 內，絕對不會發生兩個以上客戶端同時獲准的違規行為。

Q2-3



錯誤波形 CEX 觀察：Q2P2_ASSERT 發生 Violation。波形顯示當 req[0] 持續請求時，超過 7 個週期仍未獲准，打破 Round-Robin 最糟情況下「8 週期內必 grant」的公平性承諾。

Bug 根本原因：檢視 RTL 發現，檢索下個順位的內層 for 迴圈終止條件誤寫為 $j < N$ 。這導致仲裁器最多只檢查 7 個名額，漏掉對自身順位 (即 $j == N$) 的 Wrap-around 檢查。若無他人競爭且上週期恰為客戶端 0 獲准，迴圈會提早結束並錯誤輸出 $gnt = 8'b0$ 。



修復與驗證：將迴圈終止條件修正為 $j \leq N$ ，確保輪詢能完整涵蓋自身順位。重新執行 FPV 驗證後，Q2P2_ASSERT 就能成功轉為 Proven，Design 邏輯已被修復。